



Funcoes da camada de enlace

Redes de Computadores

Aula 07/40

Mac

Ethernet

Camada

Enlace

Crc

Hamming

Csma/cd

Conceito

Camada de enlace: comunicacao confiavel entre nos vizinhos. Framing (delimita quadros), deteccao de erros (CRC-32, parity bit, checksum), correcao (codigo de Hamming), controle de fluxo (stop-and-wait, sliding window). MAC: CSMA/CD no Ethernet.

Frame:

Cabecalho

Dados

CRC

CRC: polinomio gerador, XOR

Resto = 0 => frame OK

Resto != 0 => erro



Atividade Prática

Calcule CRC para 1101011011 com polinomio 10011 (x^4+x+1). Acrescente 4 zeros, XOR ate resto 4 bits. Verifique se frame completo da resto zero.



Pesquisa

Pesquise código de Hamming (7,4): detecta e corrige 1 bit, detecta 2 bits. Bits de paridade (posições 1,2,4), síndrome. Exemplo: codifique 1011, introduza erro, mostre correção.